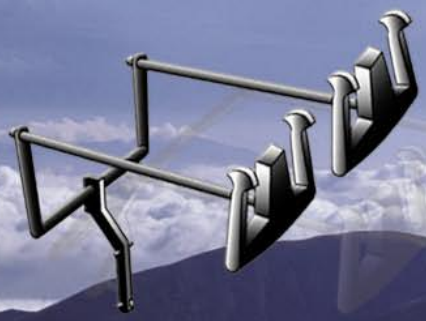
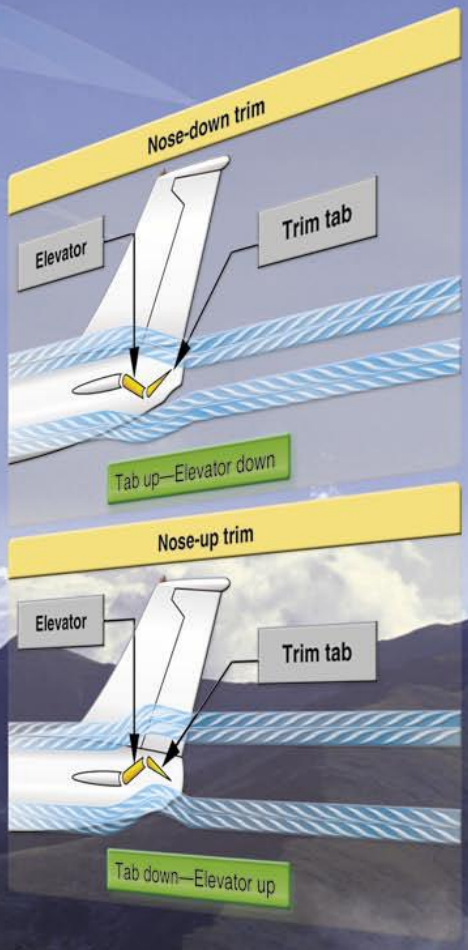
Controles de vuelo

Introducción

Este capítulo se centra en los sistemas de control de vuelo que un piloto utiliza para controlar las fuerzas de vuelo, y la dirección y actitud de la aeronave. Cabe señalar que los sistemas de control de vuelo y las características pueden variar mucho dependiendo del tipo de aeronave volada. Los diseños más básicos del sistema de control de vuelo son mecánicos y se remontan a los primeros aviones. Operan con una colección de partes mecánicas, tales como barras, cables, poleas, y a veces cadenas para transmitir las fuerzas de los controles de vuelo de la cabina a las superficies de control. Los sistemas mecánicos de control de vuelo se siguen utilizando hoy en aeronaves pequeñas de categoría general y categoría deportivas donde las fuerzas aerodinámicas no son excesivas. *[Figura 5-1]*





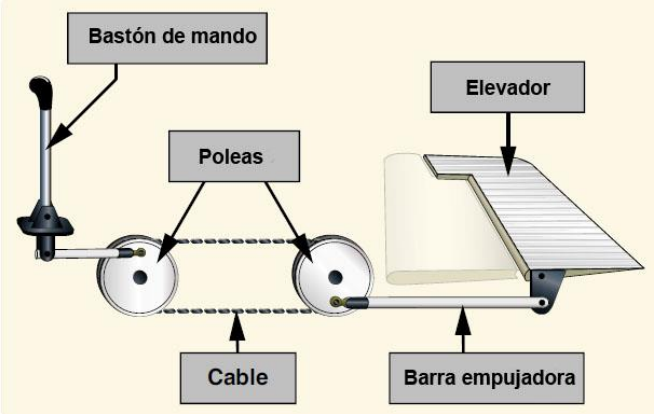


Figura 5-1. *Sistema de control de vuelo mecánico.*

Al madurar la aviación y los diseñadores de aviones aprendieron más acerca de la aerodinámica, la industria produjo aviones más grandes y más rápidos. Por lo tanto, las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre las superficies de control aumentaron de manera exponencial. Para hacer manejable la fuerza de control requerida por los pilotos, los ingenieros aeronáuticos diseñaron sistemas más complejos. Al principio, diseños hidromecánicos, que consisten en un circuito mecánico y un circuito hidráulico, se utilizaron para reducir la complejidad, el peso, y las limitaciones de los sistemas de control de vuelo mecánicos. *[Figura 5-2]*

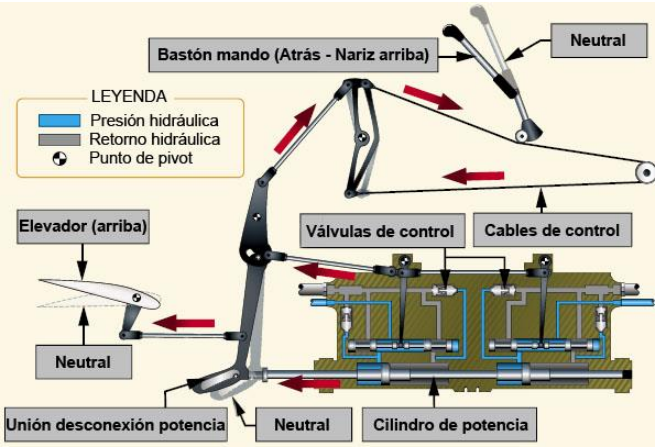


Figura 5-2. *Sistema de control de vuelo hidromecánico.*

Cuando los aviones se hacen más sofisticados, las superficies de control se accionan por motores eléctricos, computadoras digitales, o cables de fibra óptica. Llamado "fly-by-wire", este sistema de control de vuelo sustituye la conexión física entre los controles del piloto y las superficies de control de vuelo con una interfaz eléctrica. Además, en algunos aviones grandes y rápidos, los controles son potenciados por sistemas accionados hidráulica o eléctricamente. Tanto el vuelo por cable y los controles potenciados, la sensación de la reacción del control se retroalimenta al piloto por medios simulados.

Investigaciones actuales en el Dryden Flight Research Center de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) incluye sistemas inteligentes de control de vuelo (IFCS). El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de control de vuelo basado en una red neuronal adaptativa. Aplicada directamente a los errores de retroalimentación del sistema de control de vuelo, el IFCS proporciona ajustes para mejorar la performance de la aeronave en vuelo normal, así como con fallos del sistema. Con el IFCS, un piloto es capaz de mantener el control y aterrizar segura una aeronave que ha sufrido la falla de una superficie de control o daños en el fuselaje. También mejora la capacidad de la misión, aumenta la fiabilidad y la seguridad de vuelo, y facilita la carga de trabajo del piloto.

Los aviones de hoy emplean una variedad de sistemas de control de vuelo. Por ejemplo, algunos aviones en la categoría de piloto deportivo se basan en el control por transferencia de peso para volar, mientras que los globos utilizan una técnica de quemado estándar. Los helicópteros utilizan un cíclico para inclinar el rotor en la dirección deseada junto con un colectivo para manipular el paso del rotor y pedales anti-torque para controlar la guiñada o giro. [*Figura 5-3]*

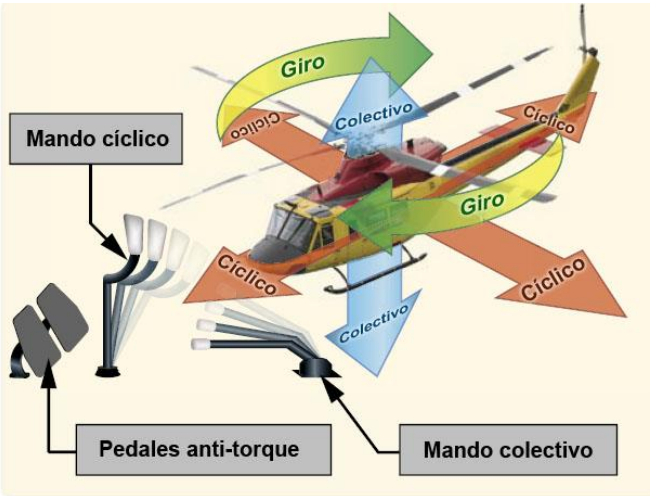


Figura 5-3. *Sistema de control de vuelo de helicóptero.*

Para información adicional sobre los sistemas de control de vuelo, consulte el manual apropiado para la información relacionada con los sistemas de control de vuelo y las características de determinados tipos de aeronaves.

Sistemas de Control de Vuelo

Controles de vuelo

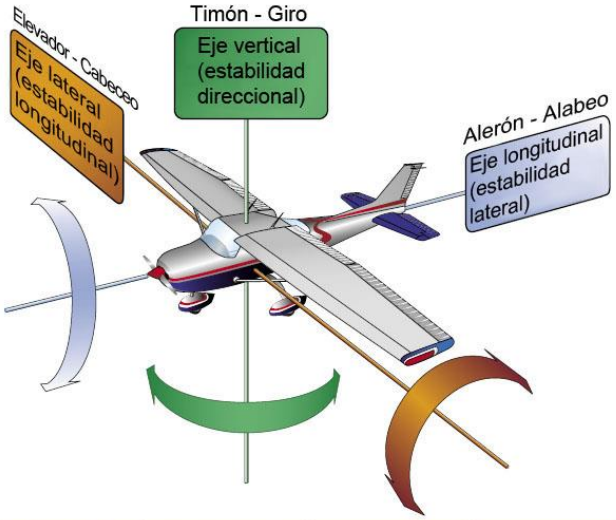
Los sistemas de control de vuelo de las aeronaves consisten en sistemas primarios y secundarios. Los

alerones, el elevador o timón de profundidad (o stabilator), y el timón de dirección constituyen el sistema de control primario y están obligados a controlar un avión con seguridad durante el vuelo. Los flaps, los dispositivos de borde de ataque, spoilers, y sistemas compensadores constituyen el sistema de control de secundario y mejoran las características de rendimiento del avión o alivian al piloto de las fuerzas de control excesivas.

Controles de vuelo primarios

Los sistemas de control de vuelo se diseñan cuidadosamente para proporcionar una respuesta adecuada para controlar la energía mientras permite una sensación natural. A bajas velocidades, los controles por lo general se sienten suaves y lentos, y la aeronave responde lentamente a los controles. A velocidades más altas, los controles se hacen cada vez más firmes y la respuesta del avión es más rápida.

El movimiento de cualquiera de las tres superficies principales de control de vuelo (alerones, timón de profundidad o stabilator, o timón de dirección), cambia la distribución del flujo de aire y de la presión sobre y alrededor de la superficie de sustentación (perfil aerodinámico). Estos cambios afectan a la sustentación y resistencia producida por la combinación perfil/control, y permite al piloto controlar la aeronave sobre sus tres ejes de rotación.



Superficies de control primario	Movimiento del avión	Ejes de rotación	Tipo de estabilidad
Alerón	Alabeo	Longitudinal	Lateral
Elevador/ Stabilator	Cabeceo	Lateral	Longitudinal
Timón de dirección	Giro/dirección	Vertical	Direccional

Figura 5-4. *Controles, movimientos, ejes de rotación y tipos de estabilidad del avión.*

Las características de diseño limitan la cantidad de deflexión de las superficies de control de vuelo. Por ejemplo, mecanismos de control de detención se pueden incorporar en las uniones del control de vuelo, o limitar el movimiento de la palanca de control y/o pedales del timón. El propósito de estos límites de diseño es para evitar que el piloto inadvertidamente controle en exceso y sobrecargue el avión durante maniobras normales.

Un avión bien diseñado es estable y fácil de controlar durante las maniobras normales. Las superficies de control provocan el movimiento sobre los tres ejes de rotación. Los tipos de estabilidad que presenta un avión también se refieren a los tres ejes de rotación. [*Figura 5-4]*

Alerones

Los alerones controlan el alabeo alrededor del eje longitudinal. Los alerones están unidos al exterior del borde de salida de cada ala y se mueven en la dirección opuesta el uno del otro. Alerones están conectados por cables, codos, poleas y/o varillas empujadoras a un volante o palanca de control.

Moviendo el volante o palanca de control hacia la derecha hace que el alerón derecho se mueva hacia arriba y el alerón izquierdo se mueva hacia abajo. La deflexión hacia arriba del alerón derecho disminuye la curvatura resultando en una disminución de la sustentación en el ala derecha. La deflexión correspondiente hacia abajo del alerón izquierdo aumenta la curvatura que resulta en aumento de la sustentación en el ala izquierda. Por lo tanto, la mayor sustentación en el ala izquierda y la menor sustentación en el ala derecha hacen que el avión gire a la derecha.

Guiñada adversa

Dado que el alerón desviado hacia abajo produce más sustentación como se evidencia por la elevación del ala, también produce más resistencia. Esta resistencia añadida hace desacelerar ligeramente al ala. Esto resulta en la guiñada (giro) del avión hacia el ala que experimenta un aumento en la sustentación (y resistencia). Desde la perspectiva del piloto, el giro es opuesto a la dirección del alabeo. La guiñada adversa es resultado de la resistencia diferencial y la ligera diferencia en la velocidad de las alas izquierda y derecha. *[Figura 5-5]*

La guiñada adversa se hace más pronunciada a bajas velocidades. A estas velocidades más bajas la presión aerodinámica en las superficies de control es baja y son requeridos grandes movimientos del control para maniobrar con eficacia el avión. Como resultado, el aumento de la deflexión del alerón provoca un aumento de la guiñada adversa. La guiñada es especialmente evidente en los aviones con gran envergadura.

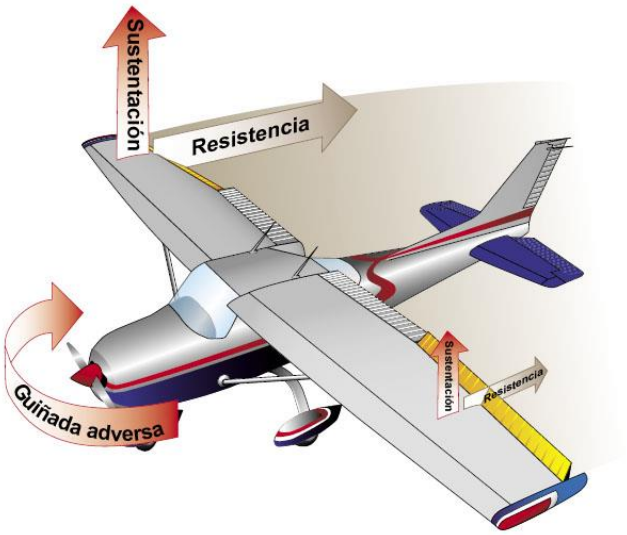


Figura 5-5. *La guiñada adversa es causada por la mayor resistencia en el ala exterior, que produce mayor sustentación.*

La aplicación de timón de dirección se utiliza para contrarrestar la guiñada adversa. La cantidad de control del timón requerida es mayor a bajas velocidades, altos ángulos de ataque, y con grandes deflexiones de alerón. Al igual que todas las superficies de control a bajas velocidades, el estabilizador vertical/timón de dirección se vuelve menos efectivo, y magnifica los problemas de control asociados con la guiñada adversa.

Todos los giros son coordinados por el uso de los alerones, timón, y elevador. La aplicación de presión en el alerón es necesaria para colocar el avión en el ángulo deseado de alabeo, mientras que la aplicación simultánea de presión en el timón es necesaria para contrarrestar la guiñada adversa resultante. Además, dado que se requiere más sustentación durante un giro que en vuelo recto y nivelado, el ángulo de ataque (AOA) debe ser aumentado mediante la aplicación de presión hacia atrás en el elevador. Cuanto más escarpado sea el giro, se necesita más presión en el timón de profundidad.

A medida que el ángulo de alabeo deseado se establece, la presión sobre los alerones y el timón debe ser relajada. Esto detiene el aumento del ángulo de alabeo, porque las superficies de control del alerón y del timón de dirección están en una posición neutral y alineadas. La presión sobre timón de profundidad debe mantenerse constante para mantener la altitud. La salida del giro es similar a la entrada, excepto que los controles de vuelo se aplican en la dirección opuesta. Los alerones y el timón se aplican en la dirección de salida o hacia el ala alta. A medida que el ángulo de inclinación disminuye, la presión sobre el elevador debe ser relajada para mantener la altitud.

En un intento para reducir los efectos de la guiñada adversa, los fabricantes han diseñado cuatro sistemas: alerones diferenciales, alerones tipo frise, alerones y timón acoplados, y flaperones.

Alerones diferenciales

Con alerones diferenciales, un alerón se eleva una distancia mayor que lo que se baja el otro alerón para un movimiento dado de la palanca de control. Esto produce un incremento en la resistencia en el ala descendente. La mayor resistencia resulta de desviar el alerón hacia arriba en el ala descendente a un ángulo mayor que el alerón hacia abajo en el ala que sube. A pesar que la guiñada adversa se reduce, no se elimina completamente. *[Figura 5-6]*

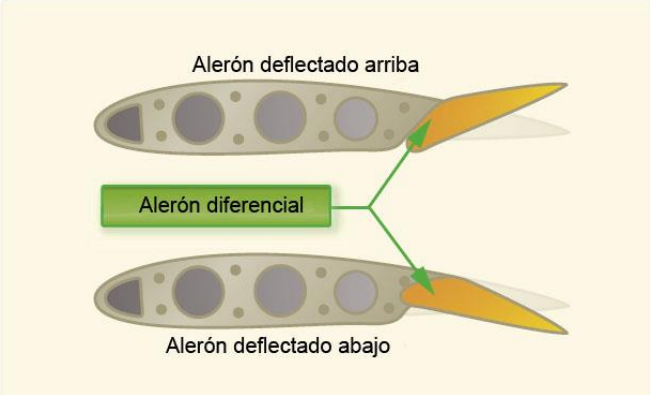


Figura 5-6. *Alerón diferencial.*

Alerones Tipo Frise

Con un alerón tipo frise, cuando se aplica presión a la palanca de control, el alerón que se eleva pivota sobre una bisagra descentrada. Esto proyecta el borde de ataque del alerón en el flujo de aire y crea resistencia. Esto ayuda a equilibrar la resistencia creada por el alerón bajado en el ala opuesta y reduce la guiñada adversa. *[Figura 5-7]*

El alerón tipo frise también forma una ranura para que el aire fluya suavemente sobre el alerón bajado, haciéndolo más efectivo a altos ángulos de ataque. Los alerones tipo frise también pueden estar diseñados para funcionar diferencialmente. Al igual que el alerón diferencial, el alerón tipo frise no elimina la guiñada adversa por completo. La aplicación coordinada del timón sigue siendo necesaria siempre que se usen los alerones.

Alerones y timón acoplados

Los alerones y el timón acoplados son controles interconectados. Esto se logra con resortes de interconexión alerones-timón, que ayudan a corregir la resistencia del alerón automáticamente moviendo el timón al mismo tiempo que los alerones son desviados. Por ejemplo, cuando el comando se mueve para

producir un alabeo a la izquierda, el cable y el resorte de interconexión tira hacia adelante el pedal izquierdo lo suficiente para impedir que la nariz de la aeronave gire hacia la derecha. La fuerza aplicada al timón por los resortes puede ser anulada si es necesario deslizar la aeronave. *[Figura 5-8]*

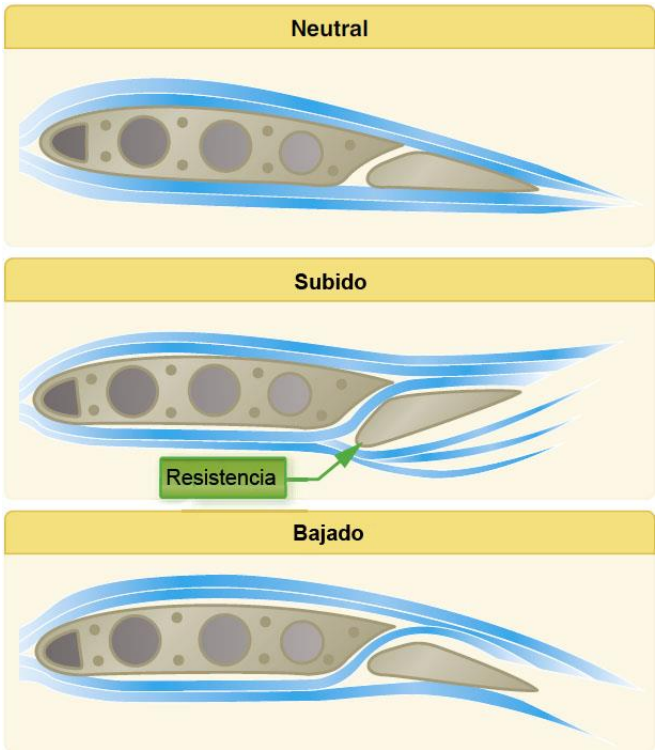


Figura 5-7. *Alerones tipo Frise.*

Flaperones

Los flaperones combinan ambos aspectos de flaps y alerones. Además de controlar el ángulo de inclinación lateral de una aeronave como los alerones convencionales, los flaperones se pueden bajar juntos para funcionar como si fuesen flaps dedicados. El piloto mantiene controles separados para alerones y flaps. Para combinar los requerimientos separados del piloto en este conjunto único de superficie de control llamado flaperón se utiliza un mezclador. Muchos diseños que incorporan flaperones montan las superficies de control separados de las alas para proporcionar un flujo de aire suave a altos ángulos de ataque y/o bajas velocidades. *[Figura 5-9]*

Timón de profundidad o Elevador

El timón de profundidad o elevador controla el cabeceo sobre el eje lateral. Al igual que los alerones en pequeños aviones, el elevador está conectado a la columna de control en la cabina de mando por una serie de conexiones mecánicas. El movimiento hacia atrás del mando mueve el borde de salida del elevador hacia arriba. Esto generalmente se conoce como "timón arriba". *[Figura 5-10]*

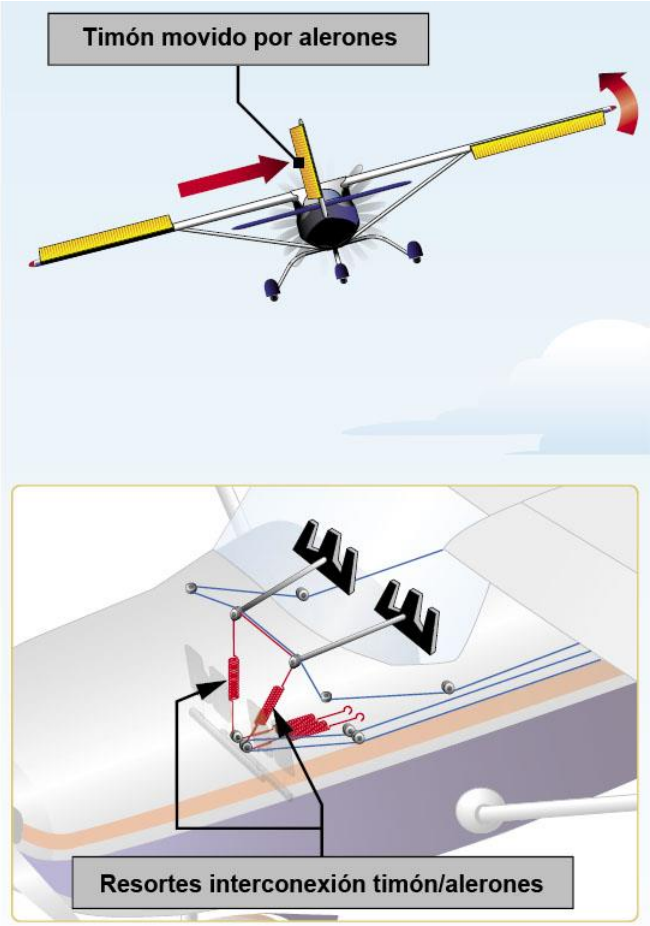


Figura 5-8. *Alerones y timón acoplados*

Figura 5-9. *Flaperones en un Skystar Kitfox.*

La posición timón arriba disminuye la curvatura del elevador y crea una fuerza aerodinámica descendente, que es mayor que la fuerza normal de cola hacia abajo que existe en vuelo recto y nivelado. El efecto global hace que la cola del avión se desplace hacia abajo y la nariz cabecear hacia arriba. El momento de cabeceo se produce alrededor del centro de gravedad (CG). La fuerza del momento de cabeceo está determinada por la distancia entre el CG y la superficie horizontal de cola, así como por la eficacia aerodinámica de la superficie horizontal de cola. Mover la palanca de mando hacia adelante tiene el efecto contrario. En este caso, la

curvatura del elevador aumenta, creando más sustentación (menos fuerza cola hacia abajo) sobre el estabilizador horizontal/elevador. Esto mueve la cola hacia arriba y cabecea la nariz hacia abajo. Una vez más, el momento de cabeceo se produce sobre el CG.

Figura 5-10. *El elevador es el control primario para cambiar el cabeceo de una aeronave.*

Como se mencionó anteriormente al tratar la estabilidad, la potencia, la línea de empuje, y la posición de las superficies horizontales de cola en el empenaje son factores en la eficacia del elevador para controlar el cabeceo. Por ejemplo, las superficies de cola horizontales pueden estar unidas cerca de la parte inferior del estabilizador vertical, en un punto medio, o en posición más alta, como en el diseño de cola en T.

Cola en T

En una configuración de cola en T, el elevador está por encima de la mayoría de los efectos de la corriente descendente de la hélice así como el flujo de aire alrededor del fuselaje y/o alas durante las condiciones normales de vuelo. La operación de los elevadores en este aire tranquilo permite movimientos de control que son consistentes a lo largo de la mayoría de los regímenes de vuelo. El diseño de cola en T se ha hecho en muy popular en muchas aeronaves ligeras y de gran tamaño, especialmente los que tienen montados los motores en la popa del fuselaje porque la configuración de la cola en T aleja la cola de los gases de escape de los motores. Los hidroaviones y aviones anfibios tienen a menudo colas en T con el fin de mantener las superficies horizontales tan lejos del agua como sea posible. Un beneficio adicional es la reducción de la vibración y el ruido en el interior de la aeronave.

A bajas velocidades, el elevador en un avión con cola en T debe ser movido un mayor número de grados para elevar la nariz una cantidad dada que un avión con cola convencional. Esto es debido a que el avión con cola convencional tiene la corriente descendente de la hélice empujando hacia abajo la cola para ayudar a elevar la nariz.

Dado que los controles en los aviones están armados para que sea necesario un aumento de las fuerzas de control para un mayor desplazamiento del control, las fuerzas necesarias para levantar la nariz de un avión con cola en T son mayores que las de un avión con cola convencional. La estabilidad longitudinal de un avión compensado es la misma para ambos tipos de configuración, pero el piloto debe ser consciente que las fuerzas de control requeridas son mayores a baja velocidad durante los despegues, aterrizajes, o pérdidas que las de los aviones de tamaño similar equipados con colas convencionales.

Los aviones con cola en T también requieren consideraciones de diseño adicionales para contrarrestar el problema del bataneo. Puesto que el peso de las superficies horizontales está en la parte superior del estabilizador vertical, el brazo de momento creado provoca grandes cargas sobre el estabilizador vertical que puede resultar en bataneo. Los ingenieros deben compensar esto mediante el aumento de la rigidez del diseño del estabilizador vertical, resultando por lo general en un aumento de peso respecto a los diseños de cola convencionales.

Cuando se vuela a AOA muy alto con baja velocidad y un CG atrasado, la aeronave con cola en T puede ser susceptible a una pérdida grave. En una pérdida, el flujo de aire sobre el estabilizador horizontal está cubierto por el flujo de aire perturbado de las alas y el fuselaje. En estas circunstancias, el control del elevador o stabilator podría reducirse, haciendo difícil la recuperación de la pérdida. Cabe señalar que un CG atrasado es a menudo un factor que contribuye a estos incidentes, ya que problemas similares de recuperación también se encuentran con los aviones de cola convencional con un CG atrasado. *[Figura 5-11]*

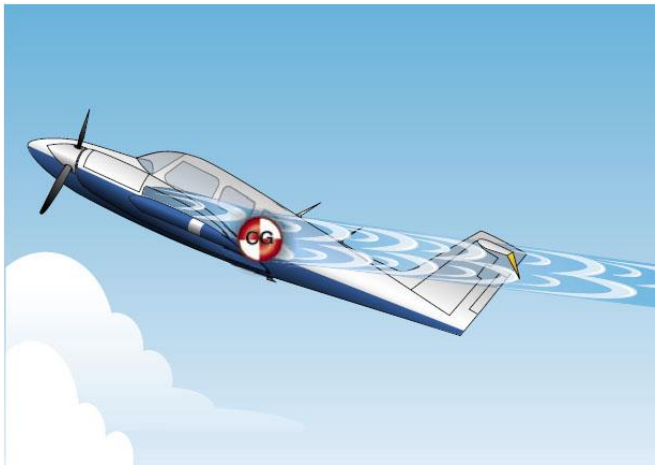


Figura 5-11. *Avión con diseño de cola en T en un AOA alto y CG atrasado*

Dado que el vuelo a AOA alto con una baja velocidad y una posición de CG atrasado puede ser peligroso, muchos aviones tienen sistemas para compensar esta situación. Los sistemas van desde topes de control hasta resortes de elevador abajo. Un resorte de elevador hacia abajo ayuda a bajar la nariz de la aeronave para evitar una pérdida causada por la posición del CG atrasado. La pérdida se produce porque el avión correctamente compensado está volando con el borde de salida del elevador en posición abajo, forzando la cola hacia arriba y la nariz abajo. En esta condición inestable, si el avión encuentra turbulencias y se hace aún más lento, la aleta compensadora ya no coloca el elevador en la posición de nariz abajo. El elevador a continuación se alinea, y la nariz de la aeronave sube, resultando en una posible pérdida.

El resorte de elevador abajo produce una carga mecánica en el elevador, provocando que se mueva a posición de nariz hacia abajo, si no se equilibra de otra manera. La aleta de compensación balancea el resorte para compensar el elevador. Cuando el compensador se vuelve ineficaz, el resorte lleva al elevador a una posición de nariz abajo. La nariz del avión baja, la velocidad aumenta, y se previene una pérdida. *[Figura 5-12]*

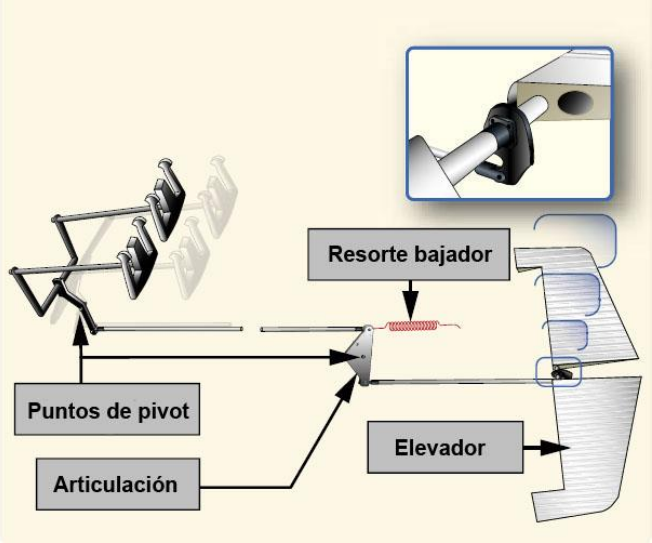


Figura 5-12. *Cuando la eficacia aerodinámica de la superficie horizontal de cola es inadecuada debido a un CG atrasado el resorte bajador de elevador puede usarse para proveer una carga mecánica que baje la nariz.*

El elevador también debe tener la autoridad suficiente para mantener arriba la nariz de la aeronave durante la recogida en el aterrizaje. En este caso, un CG adelantado puede causar un problema. Durante el aterrizaje, la potencia esta por lo general reducida, lo que disminuye el flujo de aire sobre el empenaje. Esto, junto con la velocidad de aterrizaje reducida, hace al elevador menos eficaz.

Como demuestra esta discusión, los pilotos deben comprender y seguir los procedimientos adecuados de carga, particularmente con respecto a la posición del CG. Más información sobre la carga de la aeronave, así como peso y balance, se incluye en el capítulo Peso y Balance.

Stabilator

Como se ha mencionado en el Capítulo Estructura de las Aeronaves, un stabilator es esencialmente un estabilizador horizontal de una pieza que pivota desde una bisagra en un punto central. Cuando la columna de control se lleva hacia atrás, eleva el borde de salida del stabilator, elevando la nariz del avión. Empujando la columna de control hacia adelante baja el borde de salida del stabilator y baja la nariz del avión.

Debido a que el stabilator pivota alrededor de una bisagra central, son extremadamente sensibles a los movimientos de control y las cargas aerodinámicas. Las aletas antiservo se incorporan en el borde de salida para disminuir la sensibilidad. Se mueven en la misma dirección que el stabilator. Esto resulta en un aumento de la fuerza requerida para mover el stabilator, lo que lo hace menos propenso a un movimiento de control excesivo. Además, un contrapeso se incorpora normalmente delante del larguero principal. El contrapeso puede proyectarse en el empenaje o se puede incorporar en la parte delantera de las puntas del stabilator. *[Figura 5-13]*

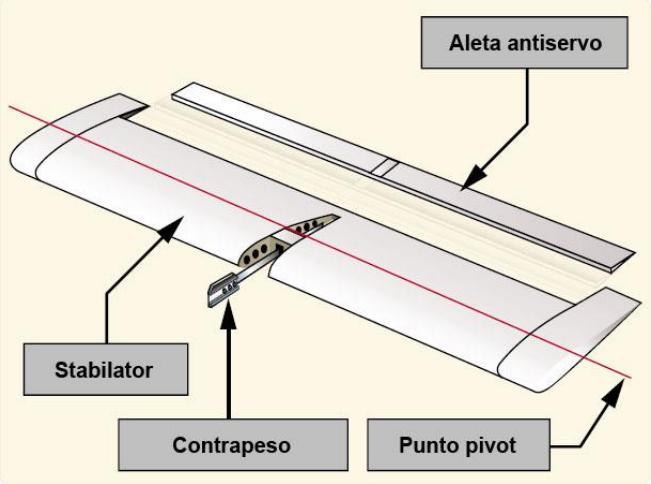


Figura 5-13. *El stabilator es una superficie de cola horizontal de una pieza que pivota de un punto central.*

Canard

El diseño canard utiliza el concepto de dos superficies de sustentación, funcionando el canard como un estabilizador horizontal situado por delante de las alas principales. En efecto, el canard es un perfil

aerodinámico similar a la superficie horizontal de un diseño con cola posterior convencional. La diferencia es que el canard crea sustentación y mantiene la nariz arriba, en oposición al diseño de cola posterior que ejerce fuerza hacia abajo en la cola para evitar que la nariz cabecee hacia abajo. *[Figura 5-14]*

Figura 5-14. *El Piaggio P180 incluye un diseño canard de flecha variable, que provee estabilidad longitudinal sobre el eje lateral.*

El diseño canard se remonta a la época de los pioneros de la aviación, especialmente utilizado en el Wright Flyer. Recientemente, la configuración canard ha recuperado popularidad y está apareciendo en los nuevos aviones. El diseño canard incluye dos tipos: uno con una superficie horizontal de aproximadamente el mismo tamaño que un diseño de cola posterior normal, y el otro con una superficie del mismo tamaño aproximado y perfil aerodinámico del ala trasera conocido como una configuración de ala en tándem. Teóricamente, el canard es considerado más eficiente porque el uso de la superficie horizontal para ayudar a sustentar el peso de la aeronave debería resultar en menos resistencia para una cantidad determinada de sustentación.

Timón de dirección

El timón de dirección controla el movimiento de la aeronave alrededor de su eje vertical. Este movimiento se llama giro. Al igual que las otras superficies de control primarias, el timón de dirección es una superficie móvil articulado en una superficie fija, en este caso al estabilizador vertical, o deriva. Moviendo el pedal izquierdo o derecho se controla el timón de dirección.

Cuando el timón se desvía en el flujo de aire, una fuerza horizontal se ejerce en la dirección opuesta. *[Figura 5-15]* Al presionar el pedal izquierdo, el timón se mueve a la izquierda. Esto altera el flujo de aire alrededor del estabilizador vertical/timón, y crea una sustentación lateral que mueve la cola hacia la derecha y gira la nariz del avión hacia la izquierda. La eficacia del timón aumenta con la velocidad; por lo tanto, grandes deflexiones a bajas velocidades y deflexiones pequeñas a altas velocidades pueden ser requeridas para proporcionar la reacción deseada. En aviones a hélice, cualquier estela sobre el timón aumenta su eficacia.

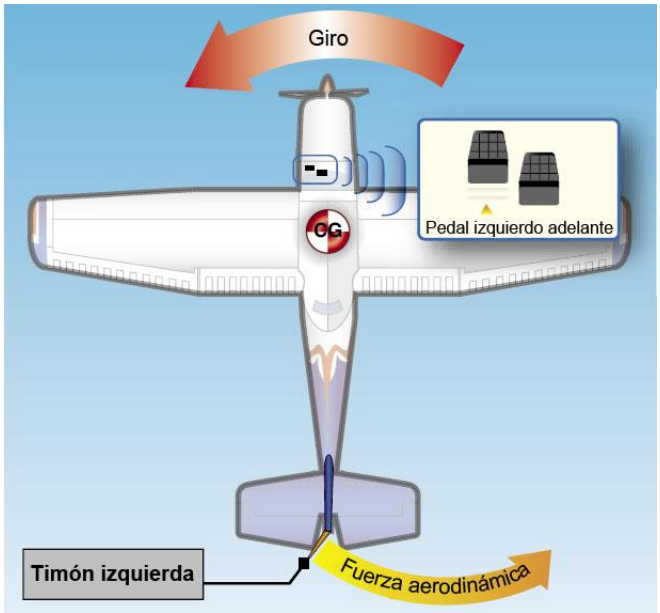


Figura 5-15. *Efecto de la presión sobre el pedal izquierdo.*

Cola en V

El diseño de cola en V utiliza dos superficies de cola inclinadas para realizar las mismas funciones que las superficies de una configuración de elevador y timón convencional. Las superficies fijas actúan como estabilizadores horizontal y vertical. *[Figura 5-16]*

Figura 5-16. *Beechcraft Bonanza V35.*

Las superficies móviles, que suelen ser llamados timones-elevadores, se conectan a través de una vinculación especial que permite a los mandos mover ambas superficies al mismo tiempo. Por otro lado, el desplazamiento de los pedales del timón mueve las superficies diferencialmente, proporcionando de este modo control direccional.

Cuando ambos controles de timón y elevador son movidos por el piloto, un mecanismo de mezcla de control mueve cada superficie la cantidad apropiada. El sistema de control para la cola en V es más complejo que el requerido para una cola convencional. Además, el diseño de cola en V es más susceptible de tender al balanceo del holandés que una cola convencional, y la reducción de resistencia total es mínima.

Controles de Vuelo Secundarios

Los sistemas de control de vuelo secundarios pueden consistir en flaps, dispositivos de borde de ataque, spoilers, y sistemas de compensación.

Flaps

Los flaps son los dispositivos hipersustentadores más comunes utilizados en los aviones. Estas superficies, que están unidas al borde de salida del ala, incrementan tanto la sustentación como la resistencia inducida para cualquier AOA determinado. Los flaps permiten un compromiso entre la alta velocidad de crucero y la baja velocidad de aterrizaje, porque pueden ser extendidos cuando sea necesario, y retraídos en la estructura del ala cuando no se necesita. Hay cuatro tipos comunes de flaps: simples, divididos, ranurados y flaps Fowler. *[Figura 5-17]*

El flap simple es el más sencillo de los cuatro tipos. Incrementa la curvatura del perfil alar, resultando en un aumento significativo en el coeficiente de sustentación (C_L) a un dado AOA. Al mismo tiempo, aumenta considerablemente la resistencia y mueve el centro de presión (CP) del perfil hacia atrás, resultando en un momento de cabeceo hacia abajo.

El flap dividido o de intradós es desplegado desde la superficie inferior del perfil (intradós) y produce un aumento ligeramente mayor en la sustentación que el flap simple. Se crea más resistencia debido al patrón de aire turbulento producido detrás del perfil alar. Cuando están totalmente extendidos, tanto el flap simple como el partido producen mucha resistencia con poca sustentación adicional.

El flap más popular en los aviones hoy es el flap ranurado. Variaciones de este diseño se utilizan para aeronaves pequeñas, así como para las grandes. Los flaps ranurados aumentan el coeficiente de sustentación significativamente más que los flaps simples o divididos. En aviones pequeños, la bisagra se encuentra debajo de la superficie inferior del flap, y cuando el flap se baja, se forma un conducto entre el ala y el borde de ataque del flap. Cuando el flap ranurado se baja, aire de alta energía de la superficie inferior es conducido a la superficie superior del flap. El aire de alta energía de la ranura acelera la capa límite de la superficie superior y retrasa la separación del flujo de aire, proporcionando un mayor C_L. Por lo tanto, el flap ranurado produce un mayor incremento en el coeficiente de sustentación máximo ($C_{L\text{-}MAX}$) que el flap simple o dividido. Si bien existen muchos tipos de flaps ranurados, las aeronaves de gran tamaño suelen tener flaps ranurados dobles y hasta triples. Esto permite el máximo incremento en la resistencia sin que el flujo de aire sobre los flaps se separe y destruya la sustentación que producen.

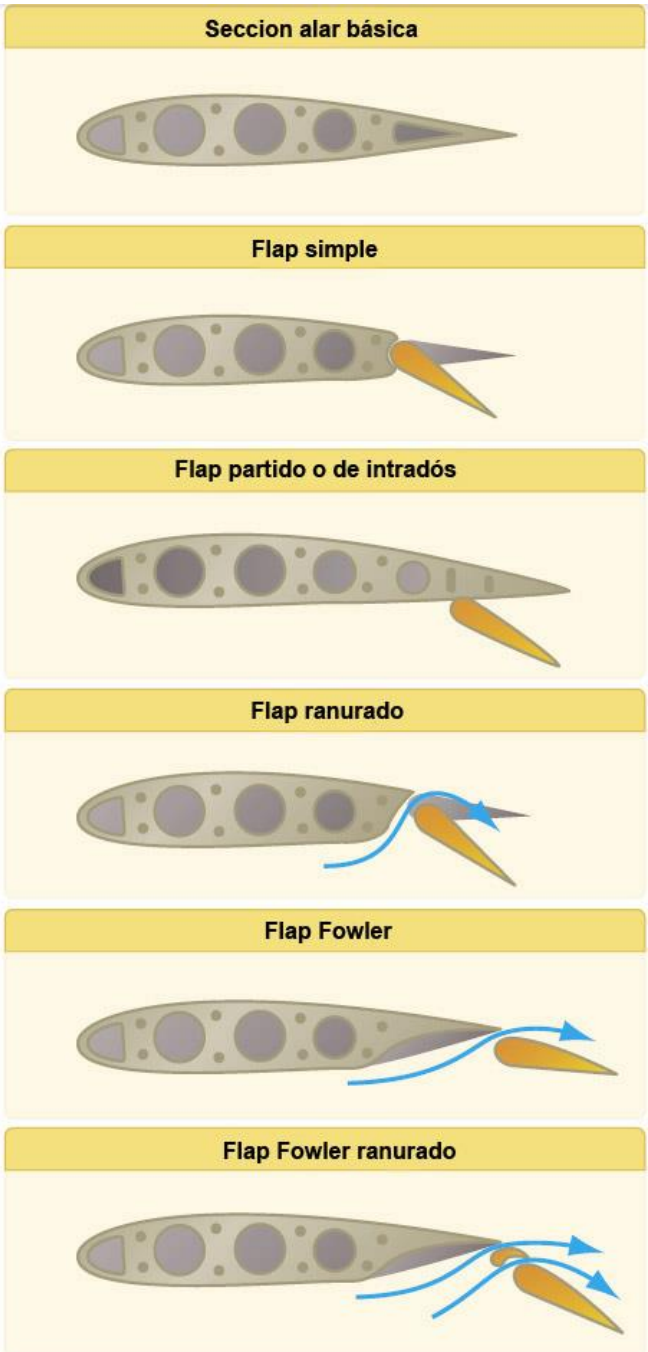


Figura 5-17. *Cinco tipos comunes de flaps.*

Los flaps Fowler son un tipo de flap ranurado. Este diseño de flap no sólo cambia la curvatura del ala, sino que también incrementa la superficie de las alas. En lugar de girar hacia abajo en una bisagra, se desliza hacia atrás por carriles. En la primera parte de su extensión, aumenta la resistencia muy poco, pero

aumenta la sustentación una gran cantidad ya que incrementa tanto el área como la curvatura. A medida que la extensión continúa, el flap se mueve hacia abajo. Durante la última parte de su recorrido, el flap aumenta la resistencia con un pequeño aumento adicional de la sustentación.

Dispositivos de borde de ataque

Dispositivos hipersustentadores también se pueden aplicar al borde de ataque del perfil alar. Los tipos más comunes son las ranuras fijas o slots, slats móviles, flaps de borde de ataque, y *cuffs* (extensiones en el borde de ataque). *[Figura 5-18]*

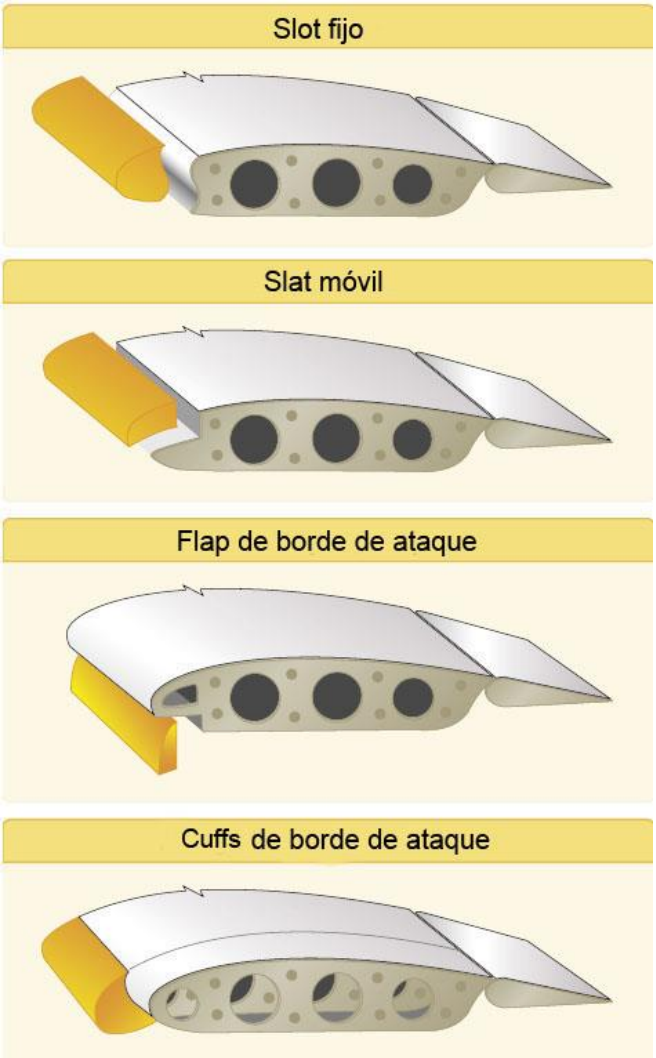


Figura 5-18. *Dispositivos hipersustentadores de borde de ataque.*

Los slots dirigen el flujo de aire a la superficie superior del ala y retrasa la separación del flujo a altos ángulos de ataque. El slot no aumenta la curvatura del ala, pero permite un C_L máximo más alto, porque la pérdida se retrasa hasta que el ala alcanza a un AOA mayor.

Los slats móviles consisten en segmentos del borde de ataque, que se mueven en carriles. A bajos ángulos de ataque, cada slat se mantiene al ras contra el borde de ataque del ala por la alta presión que se forma en el borde de ataque del ala. Al aumentar el AOA, la zona de alta presión se mueve hacia atrás por debajo de la superficie inferior del ala, permitiendo que los slats avancen. Algunos slats, sin embargo, son operados por el piloto y puede ser desplegado a cualquier AOA. Desplegar un slat permite que el aire debajo del ala fluya sobre la superficie superior del ala, retrasando la separación del flujo de aire.

Los flaps del borde de ataque, como los flaps de borde de salida, se utilizan para aumentar tanto la $C_{L\text{-}MAX}$ como la curvatura de las alas. Este tipo de dispositivo de borde de ataque se utiliza con frecuencia en combinación con flaps de borde de salida y pueden reducir el cabeceo nariz hacia abajo producido por estos últimos. Como sucede con los flaps de borde de salida, un pequeño incremento de los flaps de borde de ataque aumenta la sustentación en un grado mucho mayor que la resistencia. Cuando se extiende una mayor cantidad de flaps, la resistencia aumenta a un ritmo mayor que la sustentación.

Los cuffs son extensiones del borde de ataque, y como los flaps de borde de ataque y de salida, se utilizan para aumentar tanto $C_{L\text{-}MAX}$ como la curvatura de las alas. A diferencia de los flaps de borde de ataque y de salida, son dispositivos aerodinámicos fijos. En la mayoría de los casos las mangas de borde de ataque extienden el borde de ataque hacia abajo y adelante. Esto hace que el flujo de aire se adhiera mejor al extradós alar a mayores ángulos de ataque, lo que disminuye la velocidad pérdida de un avión. La naturaleza fija de los puños de borde de ataque conlleva una penalización en la velocidad de crucero máxima, pero avances recientes en el diseño y la tecnología han reducido esa penalización.

Spoilers

Encontrados en muchos planeadores y algunos aviones, los dispositivos de alta resistencia llamados spoilers se despliegan desde las alas para eliminar el flujo de aire suave, reduciendo la sustentación y aumentando la resistencia. En planeadores, los spoilers son mayormente usados para controlar la velocidad de descenso para aterrizajes precisos. En otras aeronaves, los spoilers se utilizan a menudo para el control del alabeo, con la ventaja de la eliminación de la guiñada adversa. Para girar a la derecha, por ejemplo, se levanta el spoiler en el ala derecha, destruyendo parte de la sustentación y creando más resistencia en la derecha. El ala derecha cae, y el avión alabea y gira a la derecha. Desplegando los spoilers en ambas alas al mismo tiempo permite a la aeronave descender sin ganar velocidad. Los spoilers también se despliegan para ayudar a reducir la carrera en tierra tras el aterrizaje. Al

destruir sustentación, transfieren el peso a las ruedas, mejorando la eficacia del frenado. *[Figura 5-19]*

Figura 5-19. *Los spoilers reducen la sustentación y aumentan la resistencia durante el descenso y el aterrizaje.*

Sistemas de compensación

Aunque un avión puede ser operado a lo largo de una amplia gama de actitudes, velocidades y ajustes de potencia, sólo puede ser diseñado para volar sin manos dentro de una combinación muy limitada de estas variables. Los sistemas compensadores se usan para aliviar el piloto de la necesidad de mantener una presión constante sobre los controles de vuelo, y generalmente consisten de controles en cabina y pequeños dispositivos articulados unidos al borde de salida de una o más de las superficies de control de vuelo primarias. Diseñado para ayudar a minimizar la carga de trabajo de un piloto, los sistemas de compensación asisten aerodinámicamente el movimiento y la posición de la superficie de control de vuelo a la que están unidos. Los tipos más comunes de sistemas de compensación incluyen aletas (tabs) de compensación, aletas de balance, aletas antiservo, aletas ajustables en tierra, y un estabilizador ajustable.

Aletas (tabs) de compensación

La instalación más común en aeronaves pequeñas es una sola aleta de compensación unida al borde de salida del elevador. La mayoría de los tabs de compensación se accionan manualmente mediante una pequeña rueda de control montada verticalmente. Sin embargo, una manivela de compensación se puede encontrar en algunos aviones. El control de la cabina de vuelo incluye un indicador de posición. Colocando el control de compensación en posición de toda nariz hacia abajo mueve la aleta de compensación a su posición más alta. Con la aleta hacia arriba y en la corriente de aire, el flujo de aire sobre la superficie horizontal de cola tiende a forzar el borde de salida del elevador hacia abajo. Esto hace que la cola del avión se mueva hacia arriba, y la nariz hacia abajo. *[Figura 5-20]*

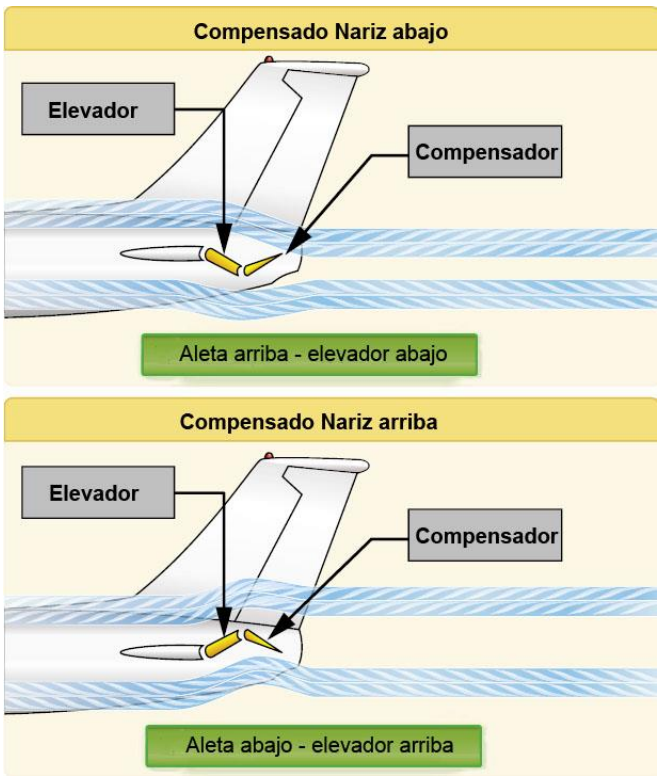


Figura 5-20. *El movimiento del elevador es opuesto a la dirección de movimiento del tab del elevador.*

Si la aleta de compensación se ajusta al máximo nariz arriba, el tab se mueve a su máxima posición abajo. En este caso, el aire fluyendo bajo la superficie de cola horizontal golpea el tab y fuerza al borde de salida del elevador hacia arriba, reduciendo el AOA del elevador. Esto hace que la cola del avión se mueva hacia abajo, y la nariz se mueva hacia arriba.

A pesar del movimiento direccional opuesto del tab y el elevador, el control de compensación es natural para un piloto. Si el piloto necesita ejercer presión constante hacia atrás sobre el mando, está indicada la necesidad de compensación nariz arriba. El procedimiento normal de compensación es que continúe compensando hasta que la aeronave está equilibrada y la condición de picado ya no es aparente. Los pilotos suelen establecer la potencia deseada, la actitud de cabeceo, y la configuración primero, y luego compensan el avión para aliviar las presiones sobre el control que puedan existir para esa condición de vuelo. Cada vez que se cambia la configuración, la potencia, o la actitud de cabeceo, se espera que sea necesario compensar otra vez para aliviar las presiones de control para la nueva condición de vuelo.

Tabs de Balance

Las fuerzas de control pueden ser excesivamente altas en algunos aviones, y, con el fin de disminuirlas, el

fabricante puede utilizar tabs de balance. Se parecen a aletas compensadoras y se articulan aproximadamente en los mismos lugares. La diferencia esencial entre las dos es que los tabs de balance están acoplados a la varilla de la superficie de control de modo que cuando la superficie de control primaria se mueve en cualquier dirección, el tab se mueve automáticamente en la dirección opuesta. El flujo de aire golpeando el tab compensa un poco la presión del aire contra la superficie de control primaria, y permite al piloto mover y mantener más fácilmente la superficie de control en su posición.

Si la unión entre el tab de balance y la superficie fija es ajustable desde la cabina de vuelo, el tab actúa como un tab de compensación y balance combinados que se puede ajustar a cualquier deflexión deseada.

Tabs Antiservo

Los tabs antiservo trabajan en la misma manera que los tabs de balance excepto que, en lugar de moverse en la dirección opuesta, se mueven en la misma dirección que el borde de salida del stabilator. Además de disminuir la sensibilidad del stabilator, un tab antiservo también funciona como un dispositivo compensador para aliviar la presión de control y mantener el stabilator en la posición deseada. El extremo fijo de la unión está en el lado opuesto de la superficie; cuando el borde de salida del stabilator se mueve hacia arriba, la unión fuerza al borde de salida del tab hacia arriba. Cuando el stabilator se mueve hacia abajo, el tab también se mueve hacia abajo. Por el contrario, los tabs de compensación en elevadores se mueven en sentido contrario a la superficie de control. *[Figura 5-21]*

Tabs ajustables en tierra

Muchos aviones pequeños tienen una aleta compensadora metálica no movible en el timón. Esta aleta se dobla en un sentido o en el otro mientras está en tierra para aplicar una fuerza de compensación al timón. El desplazamiento correcto se determina por ensayo y error. Por lo general, son necesarios pequeños ajustes hasta que el avión no derrapa más a izquierda o derecha durante el vuelo normal de crucero. *[Figura 5-22]*

Estabilizador ajustable

En lugar de utilizar un tab móvil en el borde de salida del elevador, algunos aviones tienen un estabilizador ajustable. Con esta disposición, las uniones pivotan el estabilizador horizontal sobre su larguero posterior. Esto se logra mediante el uso de un tornillo sinfín montado en el borde de ataque del estabilizador. *[Figura 5-23]*

En aviones pequeños, el tornillo es operado por cable con una rueda o manija de ajuste. En los aviones más grandes, es accionado por motor. El efecto de compensación y las indicaciones en cabina de un estabilizador ajustable son similares a los de un tab de compensación.

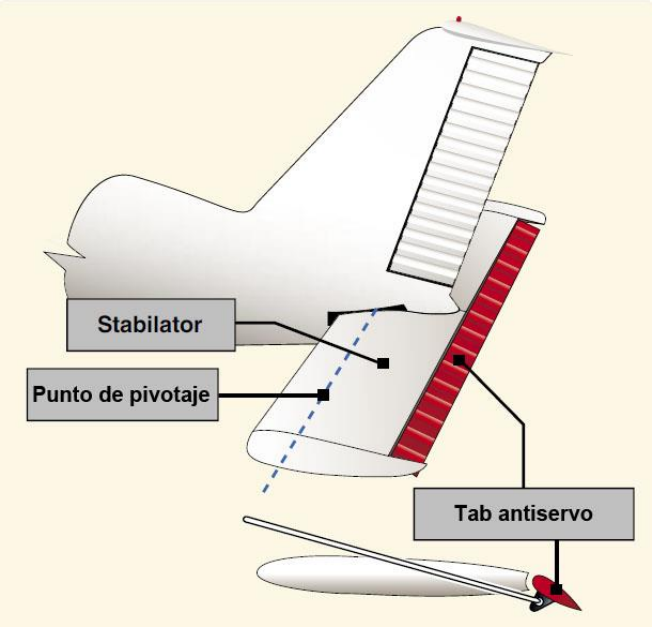


Figura 5-21. *Un tab antiservo intenta alinear la superficie de control y se usa para hacer el stabilator menos sensible oponiéndose a la fuerza ejercida por el piloto.*

Figura 5-22. *Un tab ajustable se usa en el timón de muchos aviones pequeños para corregir la tendencia a volar con el fuselaje ligeramente desalineado al viento relativo.*

Piloto automático

El piloto automático es un sistema de control de vuelo automático que mantiene un avión en vuelo nivelado o en un curso establecido. Puede ser dirigido por el piloto, o puede ser acoplado a una señal de navegación por radio. El piloto automático reduce las exigencias físicas y mentales de un piloto y aumenta la seguridad. Las características comunes disponibles en un piloto

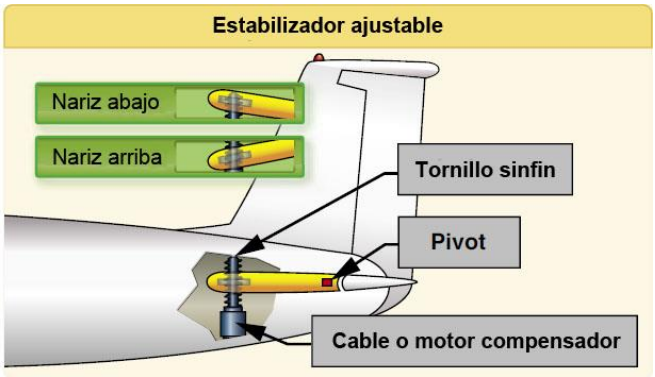


Figura 5-23. *Algunos aviones, incluidos los de transporte, usan un estabilizador ajustable para proporcionar las fuerzas de compensación requeridas.*

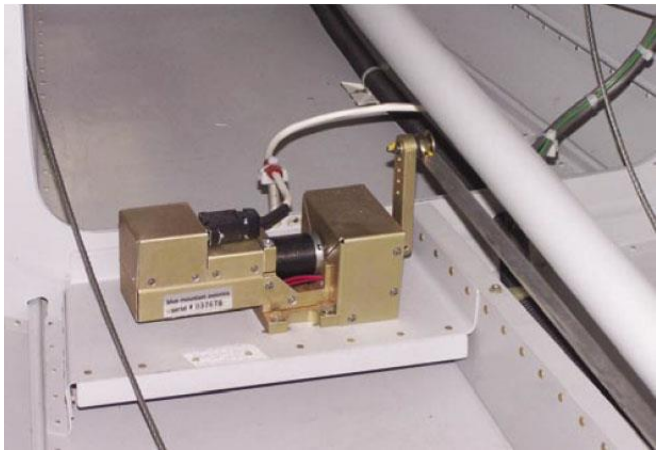


Figura 5-24. *Sistema de piloto automático básico integrado al sistema de control de vuelo.*

automático son el mantenimiento de la altitud y el rumbo.

Los sistemas más simples utilizan indicadores de actitud giroscópicos y compás magnéticos para controlar los servos conectados al sistema de control de vuelo. *[Figura 5-24]* El número y localización de estos servos depende de la complejidad del sistema. Por ejemplo, un piloto automático de un solo eje controla la aeronave con respecto al eje longitudinal y un servo acciona los alerones. Un piloto automático de tres ejes controla la aeronave alrededor de los ejes longitudinal, lateral y vertical. Tres servos diferentes accionan los alerones, elevador y timón de dirección. Los sistemas más avanzados incluyen a menudo un modo para mantener una velocidad vertical y/o velocidad indicada. Sistemas de piloto automático avanzados se acoplan a las ayudas a la navegación a través de un director de vuelo.

El sistema de piloto automático también incorpora una característica de seguridad para desconectar el sistema de forma automática o manualmente. Estos pilotos automáticos trabajan con sistemas de navegación inercial, sistemas de posicionamiento global (GPS) y computadoras de vuelo para controlar la aeronave. En los sistemas fly-by-wire, el piloto automático es un componente integrado.

Adicionalmente, los pilotos automáticos pueden ser desconectados manualmente. Dado que los sistemas de piloto automático son muy diferentes en su funcionamiento, consulte las instrucciones de uso del piloto automático en el Manual de Vuelo del Avión (AFM) o Manual de Operaciones del Piloto (POH).

Resumen del capítulo

Dado que los sistemas de control de vuelo y las características aerodinámicas varían mucho entre las aeronaves, es esencial que un piloto se familiarice con los sistemas de control de vuelo primarios y secundarios de la aeronave volada. La principal fuente de información es el AFM o el POH. Varios fabricantes y sitios web de grupos propietarios también pueden ser una valiosa fuente de información adicional.